

③

```
print(“与生鲜关联最紧密的类别是:”, res)
```

15. 某餐厅有 n 名厨师（编号为 0 到 n-1），餐厅根据顾客提交的订单安排厨师，每一条订单包含订单编号（按照提交顺序从 1 开始依次编号）、到达时间、所需时间、菜品类型 4 个数据项，每位厨师有擅长的菜品类型，只能烹制擅长类型的菜品。餐厅按以下规则安排厨师：

- 每个订单都会分配给空闲且擅长该菜品类型的最小编号厨师；
- 如果没有符合条件的空闲厨师，订单将进入等待队列；
- 当有厨师空闲时，优先处理等待队列中等待时间最长的订单。

例如：假设 n=3，厨师 0 和厨师 1 均擅长川菜，厨师 2 擅长粤菜，初始时 3 位厨师均为空闲状态，有 6 条订单数据如下表所示：

订单编号	到达时间	所需时间(分钟)	菜品类型
1	18:00	25	川菜
2	18:20	40	粤菜
3	18:30	30	川菜
4	18:35	25	川菜
5	18:40	20	川菜
6	18:40	40	粤菜

则安排结果如下：

- 厨师 0：订单 1（18:00－18:25），订单 3（18:30－19:00），订单 5（19:00－19:20）
- 厨师 1：订单 4（18:35－19:00）
- 厨师 2：订单 2（18:20－19:00），订单 6（19:00－19:40）

请回答以下问题：

（1）订单数据如题所述，现增加一条订单 [7, “18:30”, 40, “川菜”]，该订单会被分配给_____（选填：厨师 0 / 厨师 1 / 厨师 2），实际开始时间是_____。

（2）定义 insert_work() 函数，work 列表中每个元素的数据项依次为结束时间、厨师编号，函数功能为将[end_time, chef]插入 work 列表，并保持按结束时间升序，程序中加框处代码有错，请改正：

```
def insert_work(end_time, chef):  
    work.append([end_time, chef])  
    i = len(work) - 1  
    while work[i][0] > work[i-1][0]:  
        work[i], work[i-1] = work[i-1], work[i]  
        i -= 1
```

（3）实现餐厅厨师分配调度的 Python 程序如下，请在划线处填写合适的代码。

```
def con1(s):  
    # 将“时:分”格式的时间字符串转换成以“分钟”为单位的整数，代码略
```

```
def con2(t):  
    # 将以分钟为单位的整数转换成“时:分”格式的时间字符串，代码略  
def find_chef(tp):  
    # 寻找空闲且擅长指定菜品的厨师，返回厨师 ID，找不到返回-1，代码略  
def assign(chef, oid, st):  
    # 将订单分配给厨师  
    dur = orders[oid][2]  
    et = st + dur  
    orders[oid][1] = con2(st)  
    orders[oid].append(con2(et))  
    orders[oid].append(-1)  
    idle[chef] = False  
    insert_work(et, chef)  
    if head[chef] == -1:  
        head[chef] = oid  
    else:  
        _____  
    tail[chef] = oid  
def arrange(orders, n, skills):  
    # 主调度函数  
    global idle, work, wait, head, tail  
    # global: 声明全局变量  
    idle = [True] * n  
    work = []  
    # 工作队列  
    wait = []  
    # 等待队列  
    head = [-1] * n  
    tail = [-1] * n  
    i = 0  
    now = 0  
    while i < len(orders) or wait or work:  
        while i < len(orders) and con1(orders[i][1]) <= now:  
            tp = orders[i][3]  
            dur = orders[i][2]  
            _____  
            if chef != -1:  
                assign(chef, i, now)  
            else:  
                wait.append([i, tp, dur])  
            i += 1
```

浙江强基联盟 2026 年 3 月高三联考

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

考生须知：

1. 答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
2. 答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
3. 非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

阅读材料，回答以下 1-4 题：

某超市引入智能分析系统，货架摄像头采集顾客行为数据，收银台扫码记录销售数据。数据上传云端后，系统通过大数据分析发现商品间关联销售规律。同时，基于历史销售、当日天气、节假日等因素，运用机器学习算法预测顾客需求、自动生成补货建议。

1. 下列关于数据的说法正确的是（ ）
 - A. 收银员使用扫码枪记录销售数据属于人工录入数据方式
 - B. 系统使用的天气数据属于静态数据，无需实时更新
 - C. 系统通过大数据分析优化商品摆放位置，体现了数据的价值
 - D. 不同格式的数据必须存储在不同的存储设备中
2. 下列关于数据编码与存储的说法，不正确的是（ ）
 - A. 顾客行为数据在计算机内部以二进制形式存储
 - B. 商品销售数量用 ASCII 码编码更利于算术计算
 - C. 数据上传至云端前通常需进行压缩处理
 - D. 系统中所有采集的数据需转换为数字信号才能计算

3. 为保障顾客隐私安全，超市应采取的措施中最合理的是（ ）
 - A. 保存所有顾客的完整购物记录，用于个性化精准营销
 - B. 收集顾客完整生物识别信息，用于身份验证
 - C. 在店内明显位置，直播顾客的购物行为
 - D. 对顾客身份信息进行加密存储，并严格控制访问权限
 4. 以下关于大数据和人工智能技术应用的说法正确的是（ ）
 - A. 大数据技术只用于数据采集，不参与后续的数据分析
 - B. 大数据技术关注天气与商品销售间的因果关系
 - C. 机器学习算法训练完成后就不再需要新的数据进行优化
 - D. 基于机器学习的算法更能从数据中自适应地发现潜在规律
- 阅读材料，回答以下 5-7 题：

某城市推广“慧行”公共自行车管理系统，用户通过手机 APP 扫码验证后，系统服务器向智能停车桩发送解锁指令释放车辆。车辆内置的智能车锁集成了定位与运动传感器和通信模块，可与遍布城市各处的停车桩通过物联网专用网络通信。骑行数据通过 5G 网络上传至服务器，系统基于大数据分析骑行热力图，以优化车辆调度。

5. 从用户使用手机 APP 扫描二维码，通过进行身份验证，到成功解锁的过程中，下列哪个设备不直接参与核心数据或指令传递的是（ ）

- A. 车载通信模块
- B. 车载运动传感器
- C. 智能停车桩控制模块
- D. 管理中心服务器

6. 假设系统从用户开锁成功后，每 30 秒记录一次车辆的状态和位置数据，单次记录数据固定用 16 字节存储。一辆车在连续骑行 2 小时过程中，系统记录的位置数据总量约为（单位：KB）（ ）

- A. $(16 \times 2 \times 60 \times 2) / 1024$
- B. $(16 \times 2 \times 60) / (30 \times 1024)$
- C. $(16 \times 2 \times 60) / 1024$
- D. $(16 \times 120 \times 120) / 1024$

7. 下列关于该系统网络与通信技术的说法，合理的是（ ）
 - A. 网络协议使得不同终端、不同网络之间顺利识别与通信
 - B. 该系统的所有设备都处于同一个局域网内才能通信
 - C. 手机 APP 直接通过蓝牙连接车辆，实现车辆开锁
 - D. 智能停车桩与智能车锁须使用相同的 IP 地址才能通信
8. 已知二叉树 $T1$ 的根节点为 A，其中序遍历序列为 DBEFAGC，现删去一个叶子节点后得到一棵完全二叉树 $T2$ ，则树 $T2$ 的前序遍历序列不可能是（ ）
 - A. ABDECG
 - B. ABDFCG
 - C. AEBFCG
 - D. AEFDCG
9. 已知栈 s 初始为空，队列 q 初始元素从队首到队尾依次为 5, 1, 3, 4, 2。依次执行以下操作，直到队列 q 为空：① 将队列 q 队首元素出队，记为 x；②若栈 s 非空且栈顶元素大于 x，则将栈顶元素弹出并重新入队 q；③重复步骤②直到栈 s 为空或栈顶元素不大于 x；④将 x 压入栈 s。重复步骤①②③④直到队列 q 为空。当所有操作完成后，栈 s 从栈底到栈顶的元素依次为（ ）
 - A. 1, 2, 3, 4, 5
 - B. 5, 4, 3, 2, 1
 - C. 1, 3, 5, 4, 2
 - D. 2, 4, 3, 1, 5

10. 若字符串 t 是由 s 中的每个字符替换为一个或多个原相同字符，按原序连续重复“拉伸”而成，则称 t 为 s 的拉伸版。例如 s=“ab”，t=“aabbbb” 是拉伸版，而 s=“aba”，t=“aa”则不是。判断 t 是否为 s 拉伸版的 Python 程序段如下：

```
def is_stretched(s,t):
    i, j = 0, 0
    while j < len(t):
        if i < len(s) and s[i] == t[j]:
            i += 1
            j += 1
        elif j > 0 and ①:
            j += 1
        else:
            return False
    return ②
```

则 ①② 处应填入的正确代码依次为（ ）

- A. ①s[i] == t[j] ②True
- B. ①t[j] == t[j-1] ②j == len(t)
- C. ①t[j] == t[j-1] ②i == len(s)
- D. ①t[j] == s[i-1] ②True

11. 有如下 Python 程序段：

```
def fun(k):
    if k == 0:
        return [1]
    prev = [1, 1]
    for i in range(2, k + 1):
        curr = [1]
        left, right = 0, 1
        while right < len(prev):
            curr.append(prev[left] + prev[right])
            left += 1
            right += 1
        curr.append(1)
        prev = curr
    return prev
print(fun(4))
```

运行程序，输出结果为（ ）

- A. [1, 3, 3, 1]
- B. [1, 4, 6, 4, 1]
- C. [1, 5, 10, 10, 5, 1]
- D. [1, 6, 15, 20, 15, 6, 1]

12. 有如下 Python 程序段：

```
import random
a = [15, 23, 23, 30, 10, 25, 35, 12, 18, 22]
g = [0, 4, 7, 10]
x = random.randint(22, 24)
count = 0
for i in range(len(g) - 1):
    L, R = g[i], g[i+1] - 1
    ans = g[i] - 1
    while L <= R:
        m = (L + R) // 2
        if a[m] < x:
            ans = m
            L = m + 1
        else:
            R = m - 1
    count += (ans - g[i] + 1)
print(count)
```

执行该程序后，输出 count 的值不可能是（ ）

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 8 分，第 14 小题 9 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13. 某超市搭建了智慧管理系统，该系统利用 RFID 实时监测库存信息；通过温湿度传感器采集冷链食品区的数据；借助 wifi 网络将采集的数据传输至服务器；系统根据实时数据自动更新货架上的智能电子价签、并自动调节冷柜温度；库存不足时向供货商发送补货指令。请回答下列问题：

- （1）该系统工作时，下列关于数据流向的描述正确的是_____（单选）。
 - A. 补货指令由供货商发起，流向超市服务器
 - B. 库存数据由 RFID 采集，经读写器上传至服务器
 - C. 该系统只有数据采集，没有数据输出功能
- （2）下列关于该系统的组成及功能的说法正确的是_____（单选）。
 - A. 智能电子价签和冷柜压缩机属于该系统的执行器
 - B. 智能终端必须通过有线网络连接服务器才能保证数据稳定传输
 - C. 为提高安全性，智能终端连接 wifi 时不应设置任何验证机制
 - D. RFID 读写器是发送端，其主要功能是向智能价签发送最新的价格指令

（3）在系统开发的前期准备过程中，下列说法正确的有_____（多选）。（注：全部选对得 2 分，

折

叠

线

选对但不全得 1 分，不选或有错得 0 分）

- A. 需求分析阶段应明确系统是否需要实现“自动补货预警”功能
- B. 概要设计阶段通常需要绘制系统功能模块图，确定系统硬件配置
- C. 服务器端程序应包含数据库查询逻辑，以实现历史库存走势分析
- D. 只要服务器性能足够高，系统搭建前就不需要进行可行性分析

（4）系统拟实现“分级预警”功能，stock 用于存储当前库存，limit 用于存储预警阈值。若库存量低于阈值的 20%显示“紧急补货”，若库存量低于阈值但在 20%及以上显示“建议补货”，否则显示“库存正常”。下列代码段中能正确实现该功能的有_____（多选）。

A.	B.	C.	D.
if stock < limit * 0.2: ans = "紧急补货" if stock < limit: ans = "建议补货" else: ans = "库存正常"	ans = "紧急补货" if stock >= limit: ans = "库存正常" elif stock >= limit * 0.2: ans = "建议补货"	if stock < limit: ans = "建议补货" elif stock < limit * 0.2: ans = "紧急补货" else: ans = "库存正常"	ans = "紧急补货" if stock >= limit * 0.2: ans = "建议补货" if stock >= limit: ans = "库存正常"

（5）当冷链区的某批次生鲜食品临近保质期时，系统会自动调低该商品在智能价签上的显示价格。管理员发现某商品已临近保质期，智能价签仍显示原价，经检测智能价签本身无故障，请简要说明系统中可能造成上述问题的原因。（注：回答 2 项，1 项正确得 1 分）

14. 某超市通过服务器实时记录商品销售明细数据。该超市一年的销售数据按订单号升序导出存于“销售清单数据.xlsx”文件中，如图 a 所示，现要对这些数据进行分析，请回答下列问题：

	A	B	C	D	E
1	订单号	购买时间	商品名称	商品类别	购买数量
2	ORD202501010001	2025-01-01 10:56:22	猪肉	生鲜	1
3	ORD202501010001	2025-01-01 10:56:22	橙汁	饮料	3
4	ORD202501010002	2025-01-01 21:25:15	冷冻虾仁	冷冻食品	1
5	ORD202501010002	2025-01-01 21:25:15	咖啡	饮料	2

595200	ORD20251125213965	2025-11-25 13:09:29	洗发水	个人护理	1
595201	ORD20251125213966	2025-11-25 15:07:32	橙子	生鲜	1
595202	ORD20251125213966	2025-11-25 15:07:32	功能饮料	饮料	2
595203	ORD20251125213966	2025-11-25 15:07:32	炼乳	乳制品	2
595204	ORD20251125213967	2025-11-25 18:08:19	牙刷	日用品	3
595205	ORD20251125213967	2025-11-25 18:08:19	草莓	生鲜	1

第 14 题图 a

	订单号	小时
0	ORD202501010001	10
1	ORD202501010006	13
2	ORD202501010007	14
3	ORD202501010009	20
4	ORD202501010016	12
...	...	..
77934	ORD20251231243011	11

第 14 题图 b

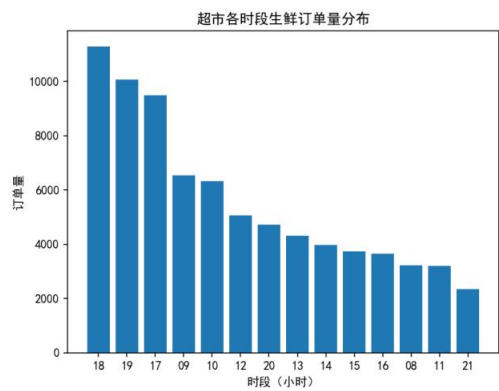
（1）现要分析“生鲜”类商品在不同时段的订单数量降序分布情况，并绘制如图 c 所示的柱形图。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（单选）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("销售清单数据.xlsx")
df1 = df[df['商品类别'] == '生鲜']
# 同一订单保留一条，提取购买时间中的“小时”数据，另存为 df2，结果如图 b 所示，代码略
```

①

②

③



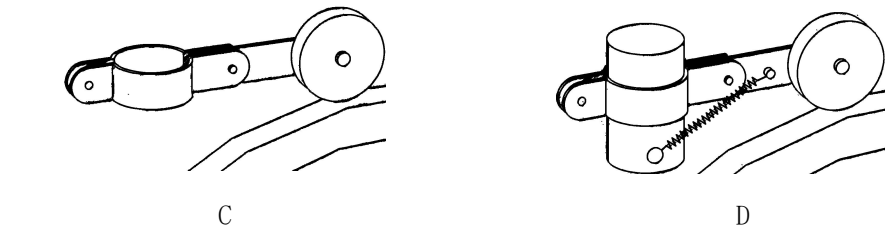
第 14 题图 c

程序中划线①②③处可选的代码有：

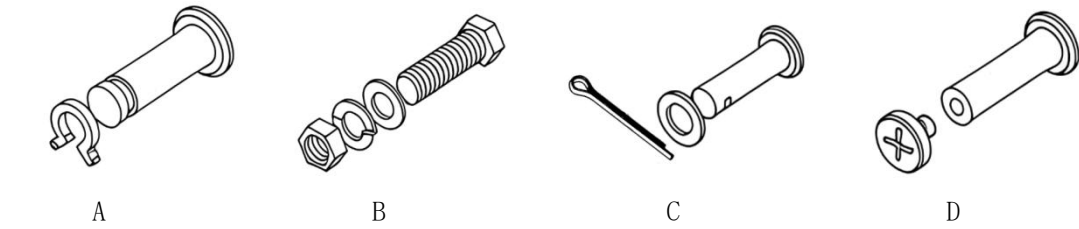
- A. df2 = df2.sort_values('订单号', ascending=False)
- B. plt.bar(df2.index, df2['订单号'])
- C. df2 = df2.groupby('小时').sum()
- D. df2 = df2.groupby('小时', as_index=False).count()
- E. plt.bar(df2['小时'], df2['订单号'])
- F. df2 = df2.sort_values('小时', ascending=True)

(2) 为了挖掘商品间的关联性，现编写程序统计与“生鲜”关联最紧密的商品类别，若存在多个，则选择最早出现的类别。实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

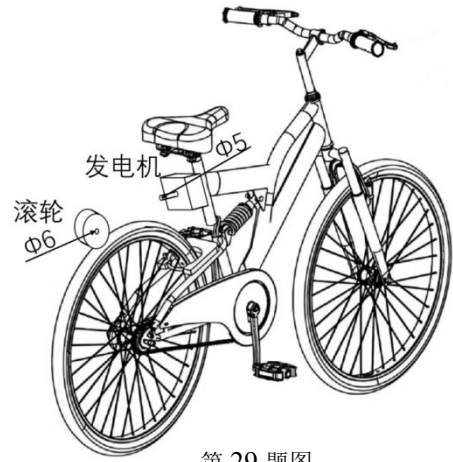
```
# 读入数据并提取关联类别存入列表 t，并对 t 进行升序排序，代码略
# 例如：t = ['烘焙', '烘焙', '日用品', '调味', '调味', '调味', ...]
res = "" # 存储出现频次最高的类别
max_c = 0 # 存储最高频次
i = 0
while i < len(t):
    count = 1
    j = i + 1
    while j < len(t) and ①:
        count += 1
        j += 1
    if count > max_c:
        ②
    max_c = count
```

(4) 下列尺寸合适的连接件中， 适合用于滚轮轮轴的有（多选）_____。



29. 小明对滚轮传动部分进一步细化，要求该装置能利用轮胎转动带动滚轮转动，再由滚轮驱动发电机轴旋转，从而实现发电。发电机已固定于车架。请你帮助小明设计该传动部分，设计要求如下：



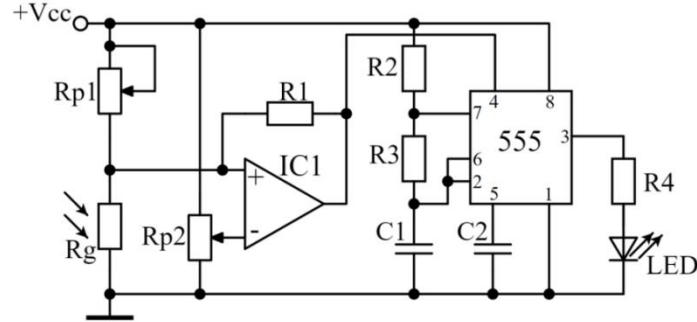
第 29 题图

- (a) 一端连接滚轮, 另一端连接发电机的转轴；
- (b) 滚轮转动时能可靠带动发电机轴转动, 且发电机轴转速应大于滚轮转速；
- (c) 结构稳定可靠；
- (d) 材料自选。

请完成以下任务：

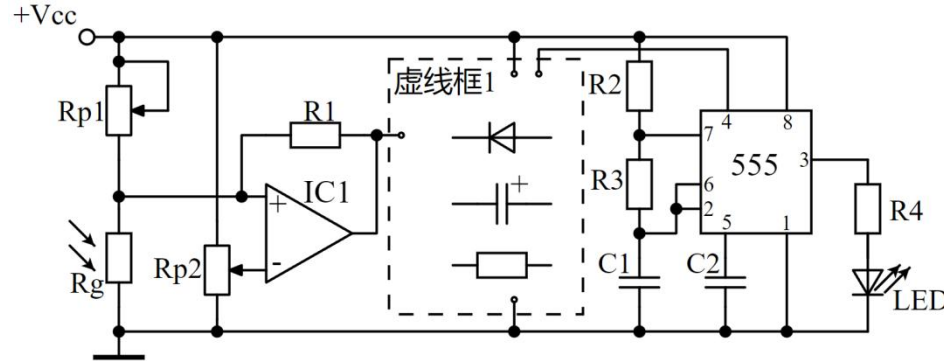
- 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程；
- 草图上标注主要尺寸；
- 小明制作完成滚轮传动装置模型后，进行了下列技术试验，其中不合理的是（单选）_____。
 - A. 转动滚轮， 观察能否可靠带动发电机的轴转动
 - B. 转动滚轮， 观察电机轴转速是否大于滚轮转速
 - C. 在车轮快速转动时， 观察车尾灯是否正常工作

30. 小明完成了发电传动装置的制作后，设计了如图所示的车尾灯发光实验电路，实现夜间骑行时，LED 闪烁发光。请完成以下任务：

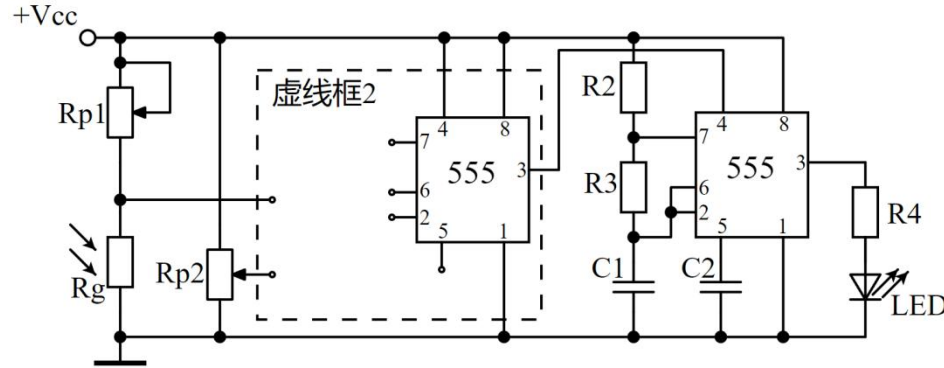


第 30 题图

- 小明想调快 LED 灯的闪烁频率，下列措施正确的是（单选）_____：
 - A. 把 C1 换成更小容量的电容
 - B. 把 C2 换成更小容量的电容
- 电路测试时，小明发现某一环境亮度下 LED 灯一会闪烁一会不亮，很不稳定。分析可能的原因是（单选）_____：
 - A. R1 断路
 - B. Rp1 断路
 - C. Rp2 短路
- 以上问题解决后，小明再次进行测试，发现当偶有车辆灯光短暂照射在光敏电阻上时，LED 灯会在该期间熄灭。为了排除这一干扰，请帮助小明在下图虚线框 1 中进行连线完成电路设计：



- 使用一段时间后，比较器芯片损坏，小明决定用库存的 555 芯片进行替换，并要求保持电路原有功能不变。请帮助小明在下图虚线框 2 中完成电路的连接。



```
new_work = []
for et, cid in work:
    if et <= now:
        idle[cid] = True
        if wait:
            for k in range(len(wait)):
                woid, wtp, wdur = wait[k]
                chef = find_chef(wtp)
                if chef != -1:
                    assign(chef, woid, now)
                    wait.pop(k)          # pop: 弹出索引 k 处的元素
                    break
        else:
            new_work.append([et, cid])
work = new_work
③
if i < len(orders):
    now = min(now, con1(orders[i][1]))
if work:
    now = min(now, work[0][0])
return head
```

"""

读取 orders 数据，orders 每个元素包含 4 个数据项，依次为订单编号、到达时间、所需时间、菜品类型，代码略。

"""

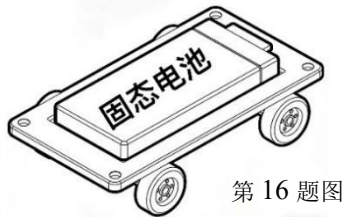
```
n = 3          # 预设厨师数量
skills = ["川菜", "川菜", "川菜"]
heads = arrange(orders, n, skills)
# 输出厨师安排结果，代码略
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

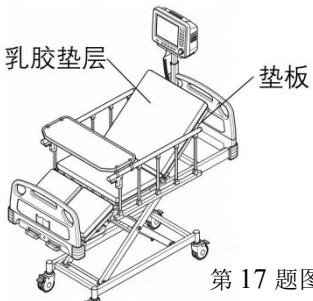
三、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选均不得分）

16. 固态电池开发成功，不仅突破了电动汽车续航的瓶颈，也推动了固态电池技术的发展，更有望在消费电子等众多领域掀起新的变革浪潮。下列关于固态电池技术的说法中，不恰当的是

- A. 以能量密度提升为核心实现技术突破，体现了技术的创新性
B. 生产成本较高，对商业化应用形成限制，体现了技术的复杂性
C. 涉及材料、电路、工艺、程序等多方面知识，体现了技术的综合性
D. 满足新能源汽车的长续航和安全要求，体现了技术的目的性



第 16 题图

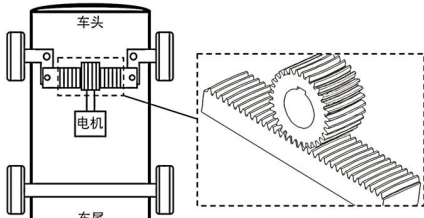


第 17 题图

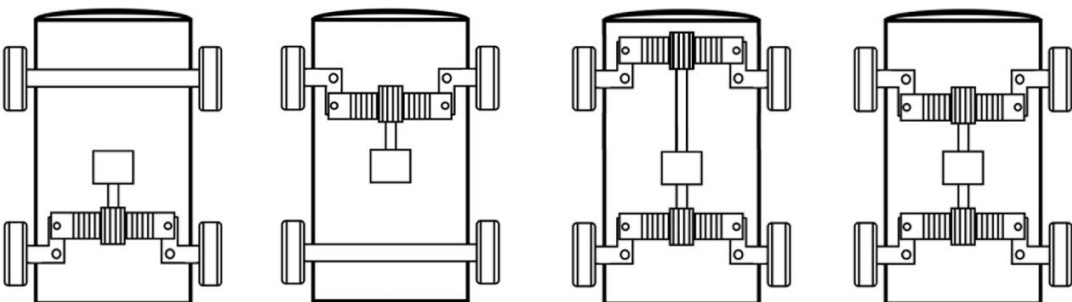
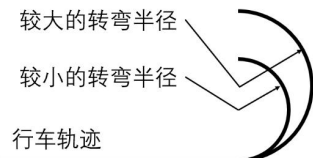
17. 如图所示是一款适合老年人使用的智能护理床。下列设计中并非主要从人机关系角度考虑的是

- A. 背部垫板可实现 0-85° 起背调节
B. 操作便捷，能实现“一键翻身”
C. 可通过遥控器或语音进行调节操作
D. 框架结构采用一体成型

18. 如图所示是小明设计的汽车转向结构模型，以下方案中转弯半径最小的是

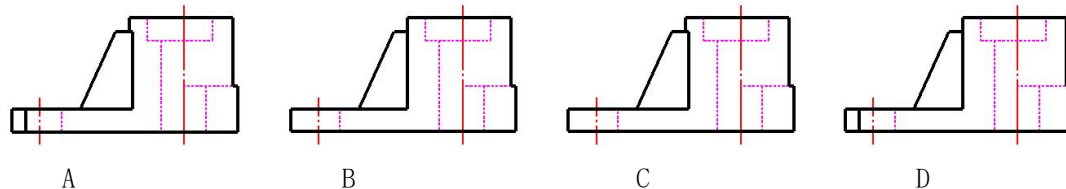
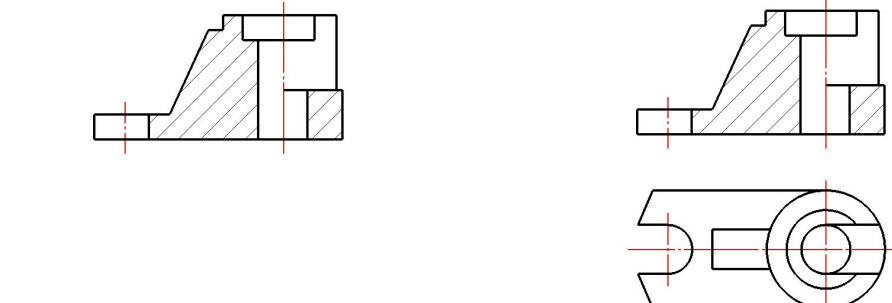


第 18 题图



A B C D

19. 如图所示是某形体主视方向的剖视图和俯视图，下列对应的主视图是



在通用技术实践课上，小明用大小合适的 2mm 厚的金属板加工如图所示的圆管连接件。请完成第 20-21 题。

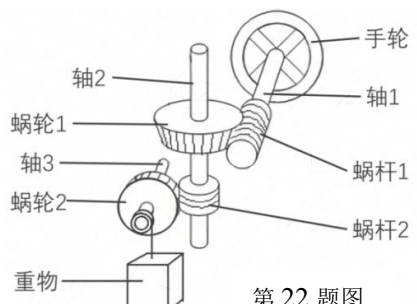
20. 下列操作中，不合理的是

- A. 划线时，先划基准线，再划轮廓线
B. 钻孔时，要戴防护眼镜，不能戴手套
C. 锉削时，用毛刷清理工件表面的锉屑
D. 弯折时，采用平口钳夹持工件

21. 下列加工流程中，合理的是

- A. 划线→锯割→锉削→钻孔→攻丝→弯折
B. 划线→锯割→锉削→弯折→钻孔→攻丝
C. 划线→钻孔→锯割→锉削→攻丝→弯折
D. 划线→钻孔→攻丝→锯割→锉削→弯折

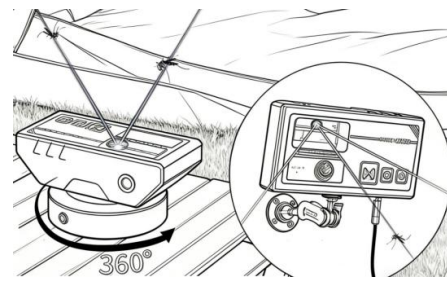
22. 如图所示是一种简易传动机构。转动手轮，能带动重物上下升降。下列说法不正确的是



第 22 题图

- A. 转动手轮时，轴 1、轴 2 均受扭转
B. 轴 3 与蜗轮 2 为刚连接
C. 转动手轮能将重物提升，松动手轮则重物下落
D. 转轴的转速：轴 1 转速>轴 2 转速>轴 3 转速

如图所示为某激光灭蚊系统示意图。该系统工作原理如下：摄像头扫描识别监测区域内的蚊子，控制芯片依据算法快速计算激光发射角度与时间，驱动微型振镜偏转，使激光聚焦灭蚊；若监测到人或宠物进入扫描范围，系统立即停止激光发射以保障安全。请根据描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

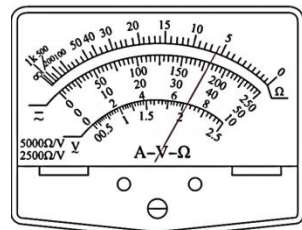
23. 下列从系统角度进行的分析中，恰当的是

- A. 对人和宠物不会发射激光，体现了系统的环境适应性
B. 摄像头扫描识别到蚊子后微型振镜能够快速响应，体现了系统的相关性
C. 能快速计算激光发射角度和时间，体现了系统分析的科学性原则
D. 摄像头的识别精度和监测区域内的粉尘浓度属于该系统优化的影响因素

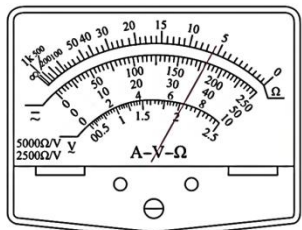
24. 下列从控制系统角度进行的分析中，不恰当的是

- A. 控制方式属于开环控制
B. 蚊子是被控对象
C. 微型振镜的偏转角度是控制量
D. 检测到人或宠物的信息属于输入量

25. 如图所示是小明用指针式多用电表欧姆档两次测量某个正常元器件的结果，其中不可能的是



×100 档测量结果



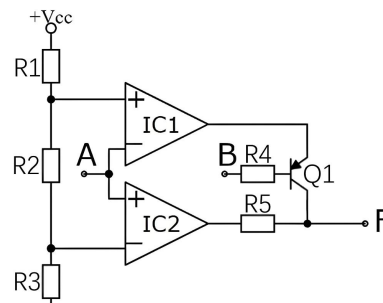
×1k 档测量结果

第 25 题图

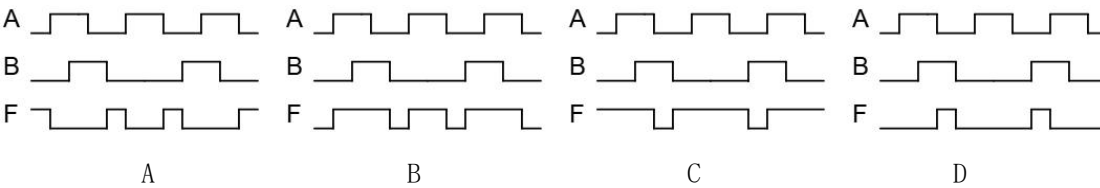


A. 二极管 B. 电阻器 C. 光敏电阻 D. 电位器

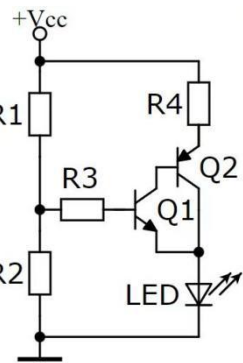
26. 如图所示的信号处理电路，A、B 为输入信号，F 为输出信号。下列波形关系中可能出现的是



第 26 题图



27. 如图所示是小明设计的三极管实验电路，下列分析中不正确的是



第 27 题图

- A. 三极管 Q1 和 Q2 可以等效成一个 NPN 型三极管
B. LED 发光时，三极管 Q1 可能工作在饱和状态，Q2 一定工作在放大状态
C. LED 发光时，适当调小 R4 阻值，LED 亮度可能不变
D. 调节 R3 的阻值，LED 灯始终常亮无变化，可能是 Q1 集电极虚焊

四、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分。）

28. 小明在夜晚骑行时发现，现有自行车尾部反光板仅能被动反射光线，在环境光线昏暗时警示效果不佳。为此，小明准备设计一款自发电发光的自行车尾灯，请完成以下任务：

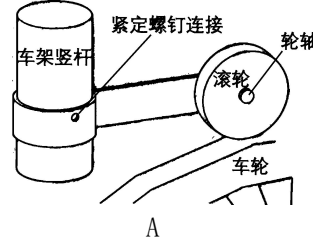
(1) 小明将该车尾灯结构划分为发电装置和指示灯装置两部分。其中，发电装置合理的安装位置是（单选）_____；

- A. 前轮 B. 后轮 C. 前、后轮均可

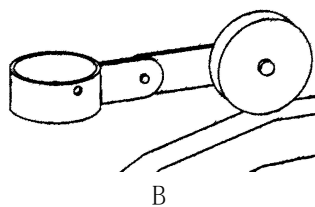
(2) 小明对发电装置进行分析，下列说法不正确的是（单选）_____；

- A. 骑行速度变化时，发电装置仍能输出稳定的电压和电流
B. 为了适应雨天骑行，发电装置需加装防水护罩
C. 为了适应颠簸路面，座垫和把手需加装防震橡胶垫

(3) 小明设计的发电装置是通过滚轮压紧车轮转动来发电，为使滚轮能随车轮可靠转动且不打滑，下列设计方案中最合理的是（单选）_____；



A



B